

FALL-02 · 矩阵与线性代数

线性方程组与消元法

Systems of Linear Equations

Poole Ch 2 · 第2-4周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用行化简统一理解解的结构。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：线性代数 · 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

☐ 能把线性方程组写成增广矩阵

☐ 会用初等行变换完成高斯消元

☐ 能通过秩判断解的唯一性

本课思维导图

LESSON LA-2

线性方程组与消元法

Systems of Linear Equations
第2-4周 · Linear Algebra: A Modern
Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

能把线性方程组写成增广矩阵 会用初等行变换完成高斯消元 能通过秩判断解的唯一性

02 C 核心概念

高斯消元与高斯-若尔当消元 行阶梯形与最简行阶梯形 主元、自由变量与秩
齐次方程组与非齐次方程组 无解/唯一解/无穷多解的判定

03 F 公式与要点

线性方程组: $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots = b$ 初等行变换: $R_i \leftrightarrow R_j$; $R_i \leftarrow cR_i$; $R_i \leftarrow R_i + cR_j$
高斯消元: 增广矩阵 $[A \mid b] \rightarrow$ 行阶梯形 秩与解的结构: $r = n \Rightarrow$ 唯一解; $r < n \Rightarrow$ 无穷多解

04 W 易错点

消元过程抄错符号 把自由变量个数与解空间维数搞混 无穷多解时参数选取不唯一
判断无解要看增广矩阵是否出现矛盾行

05 E 高频考点

增广矩阵行化简求通解 参数讨论方程组的解 齐次方程组非零解条件

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW) 线性代数 · 同济大学 MOOC (MOOC)
教材: Poole Ch 2

课本概念精要

线性方程组

所有未知数都只出现一次方的方程组；每个方程对应一个几何约束。

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots = b$$

初等行变换

交换两行、某行乘非零常数、某行加另一行的倍数，三种变换不改变解集。

$$R_i \leftrightarrow R_j; R_i \leftarrow cR_i; R_i \leftarrow R_i + cR_j$$

高斯消元

用初等行变换把增广矩阵化为行阶梯形，再自下而上回代求出未知数。

$$\text{增广矩阵 } [A \mid b] \rightarrow \text{行阶梯形}$$

秩与解的结构

系数矩阵的秩 r 小于未知数个数时出现自由变量；矛盾行 $0=d$ 表示无解。

$$r = n \Rightarrow \text{唯一解}; r < n \Rightarrow \text{无穷多解}$$

课本原文要点

消元法是线性代数的第一台机器：它不改变解，只把方程组整理成容易回代的三角形。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 2 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 高斯消元与高斯-若尔当消元
- 行阶梯形与最简行阶梯形
- 主元、自由变量与秩
- 齐次方程组与非齐次方程组
- 无解/唯一解/无穷多解的判定
- 线性组合与方程组的联系

易错点

- 消元过程抄错符号
- 把自由变量个数与解空间维数搞混
- 无穷多解时参数选取不唯一
- 判断无解要看增广矩阵是否出现矛盾行

高频考点

- 增广矩阵行化简求通解
- 参数讨论方程组的解
- 齐次方程组非零解条件

典型例题

解方程组 $x + y = 3, 2x - y = 0$ 。

- 1. 写出增广矩阵 $[1 \ 1 \mid 3; 2 \ -1 \mid 0]$;
- 2. 第二行减第一行的 2 倍, 得 $[1 \ 1 \mid 3; 0 \ -3 \mid -6]$;
- 3. 回代求得 x 与 y 。

解答

答案: $x = 1, y = 2$ 。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

MIT OCW

Lec 2 对应消元与增广矩阵

本课视频

线性代数 · 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

学习自查清单

- ☐ 能把任意线性方程组正确写成增广矩阵
- ☐ 能规范完成行变换并避免计算错误
- ☐ 能识别自由变量并写出参数解
- ☐ 能根据秩说明无解、唯一解或无穷多解

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\det(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A $\{(1,0),(2,0)\}$
- ☐ B $\{(1,0),(0,1)\}$
- ☐ C $\{(1,1),(2,2)\}$
- ☐ D $\{(1,2),(2,4)\}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量 $(1,2,2)$ 与 $(2,-1,0)$ 的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

6. 下列哪个集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间?

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

- ☐ A $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B $A \hat{x} = b$
- ☐ C $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。

2. 答案 B

标准基 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 来自最小化 $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集

英文原版播放列表

YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra

Strang 配套习题与考试

链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets

含 PDF 与答案

链接

Khan Academy Linear Algebra

向量、矩阵与变换练习

链接

MIT 18.06 Problem Sets

Gilbert Strang 配套习题

链接

同济大学《线性代数》MOOC

中文经典课程

链接

线性代数学习指导 · 同济大学

知识要点 + 例题精讲

链接